

Экзаменационная программа по гармоническому анализу

Второй курс, весенний семестр, 2025-2026 уч. год.

Поток Ковалёва В.П.

1. Теорема о приближении абсолютно интегрируемых функций ступенчатыми функциями. Теорема Римана. Определение коэффициентов Фурье и ряда Фурье для абсолютно интегрируемых на отрезке $[-\pi, \pi]$ функций. Следствие из теоремы Римана.
2. Ядро Дирихле и его свойства. Принцип локализации.
3. Признаки Дини и Липшица сходимости ряда Фурье в точке. Следствие из признака Липшица.
4. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Сумма Фейера, ядро Фейера и его свойства. Теорема Фейера о равномерной сходимости последовательности сумм Фейера.
5. Теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций тригонометрическими многочленами и алгебраическими многочленами.
6. Минимальное свойство коэффициентов Фурье. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля.
7. Дифференцирование рядов Фурье. Лемма о порядке убывания коэффициентов Фурье. Теорема о скорости сходимости рядов Фурье к функции. Достаточное условие равномерной сходимости ряда Фурье к функции.
8. Теорема о почленном интегрировании ряда Фурье.
9. Определение метрических пространств. Примеры метрических пространств. Определение полноты метрического пространства.
10. Определение линейного нормированного пространства. Примеры нормированных пространств. Метрика, порождённая нормой. Определение банахова пространства. Определение полной системы в нормированном пространстве. Полнота пространства $C[a, b]$.
11. Скалярное произведение в линейном пространстве. Примеры линейных пространств со скалярным произведением. Норма, порождённая скалярным произведением. Определение предгильбертова и гильбертова пространств. Сравнение норм. Неполнота пространства $C[a, b]$ в $L^2[a, b]$.
12. Определение ортогональной системы в предгильбертовом пространстве. Полиномы Лежандра и их ортогональность.
13. Коэффициенты Фурье по ортогональной системе. Ряд Фурье. Минимальное свойство коэффициентов Фурье по ортогональной системе. Неравенство Бесселя.
14. Теорема о сходимости ряда Фурье по ортогональной системе в гильбертовом пространстве. Необходимое и достаточное условие полноты ортогональной системы в предгильбертовом пространстве. Равенство Парсеваля.
15. Теорема о равенстве нулю элемента предгильбертова пространства в случае равенства нулю коэффициентов Фурье по полной ортогональной системе. Связь полноты и замкнутости ортогональной системы в гильбертовом пространстве. Базис пространства.
16. Собственные интегралы, зависящие от параметра. Теорема о непрерывности собственного интеграла, зависящего от параметра. Теоремы об интегрировании и дифференцировании собственных интегралов, зависящих от параметра.
17. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Равномерная сходимость интегралов. Критерий Коши. Признак Вейерштрасса. Признак Дирихле. Теорема о непрерывности несобственного интеграла. Теоремы об интегрировании и дифференцировании несобственных интегралов.
18. Эйлеровы интегралы $B(p, q)$ и $\Gamma(s)$ и их основные свойства. Интеграл Дирихле.
19. Интеграл Фурье. Теорема о представлении функции интегралом Фурье.
20. Преобразование Фурье и его свойства. Формула обращения. Преобразование Фурье производной. Производная преобразования Фурье.
21. Пространство основных функций D . Пространство обобщённых функций D' . Регулярные и сингулярные обобщённые функции. Определение δ -функции, доказательство её сингулярности. Производная обобщённой функции. Произведение обобщённой функции на бесконечно дифференцируемую функцию.